



PROGRAMME DE FORMATION

AWS CloudOps Engineer

Superviser, automatiser et déployer les charges de travail AWS, et les garder sécurisées et disponibles

33 HEURES

POUR Administrateurs système et ingénieurs d'exploitation qui exploitent des charges de travail sur AWS

PRÉPARE À AWS Certified CloudOps Engineer – Associate (SOA-C03)



Mohamed Aziz BEN HAH

mohamedazizbenhaha.netlify.app

Présentation

Ce programme apprend aux participants à exploiter des charges de travail sur Amazon Web Services et prépare l'examen AWS Certified CloudOps Engineer – Associate (SOA-C03). Ils supervisent et optimisent les charges avec CloudWatch, X-Ray et Compute Optimizer, automatisent la remédiation avec EventBridge et Systems Manager, maintiennent la disponibilité avec Auto Scaling, la répartition de charge, AWS Backup et des stratégies de reprise après sinistre, déploient avec CloudFormation et les outils de développement AWS, exécutent des conteneurs sur ECS et EKS, appliquent des contrôles de sécurité et de coût, et dépannent les réseaux. Presque chaque chapitre se termine par un TP, un entraînement à l'examen clôt le contenu, et le programme s'achève par un projet final : une charge de travail exploitée de bout en bout par chaque équipe.

Vue d'ensemble

#	PHASE	THÈMES	HEURES
01	Supervision et automatisation	CloudWatch, X-Ray, optimisation des performances, EventBridge, Systems Manager	6 h
02	Fiabilité et déploiement	Auto Scaling, répartition de charge, AWS Backup, reprise, CloudFormation, CI/CD, ECS et EKS	6 h
03	Sécurité, réseau et préparation à l'examen	Opérations IAM, Config, Security Hub, maîtrise des coûts, dépannage VPC, SOA-C03	9 h
04	Projet final	Une charge de travail exploitée de bout en bout	6 h
	Réserve	Rattrapage, révision, TP supplémentaires	6 h
	Total		33 h

Informations clés

PUBLIC	Administrateurs système et ingénieurs d'exploitation qui exploitent des charges de travail sur AWS
PRÉREQUIS	Services AWS essentiels (cours : AWS Cloud Practitioner) et ligne de commande Linux (cours : Linux et scripting Bash), ou équivalent. Ces services ne sont pas réenseignés
DURÉE	33 h : 27 h de chapitres + 6 h de réserve
FORMAT	Cours courts suivis de TP guidés ; entraînement à l'examen
ENVIRONNEMENT DE TP	Un portable par participant avec la CLI AWS ; un compte AWS de test par équipe, fourni par l'organisateur, avec alerte budgétaire ; piles et points de récupération supprimés à la fin de chaque TP pour maîtriser les coûts
ÉVALUATION	Un TP validé à la fin de chaque phase, des questions d'entraînement à l'examen et un projet final présenté au groupe ; attestation de formation pour les participants qui valident les TP et le projet
RÉSULTAT	Les participants savent déployer une charge de travail avec CloudFormation via un pipeline, la superviser, automatiser sa remédiation et ses correctifs, tester sa sauvegarde et sa reprise, rendre compte de son coût et se présenter à l'examen SOA-C03

PHASE 01

6 H

Supervision et automatisatisation

Les participants rendent une charge de travail observable avec les métriques, journaux, Logs Insights, alarmes et tableaux de bord CloudWatch et les traces X-Ray, l'optimisent avec Compute Optimizer et les réglages de stockage et de base de données, puis laissent AWS corriger seul les problèmes courants avec des règles EventBridge et des runbooks Systems Manager. TP validé : une alarme de disque plein qui déclenche un runbook Automation nettoyant l'instance, avec Session Manager à la place de SSH.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
1.1	Supervision, journalisation et performances	Métriques et agent CloudWatch, journaux, Logs Insights, alarmes et tableaux de bord CloudWatch, X-Ray ; optimisation avec Compute Optimizer, réglage EBS et RDS	Cours + TP	3 h
1.2	Remédiation et automatisatisation	Règles EventBridge, runbooks Systems Manager Automation, Run Command, Patch Manager, Session Manager	Cours + TP	3 h

PHASE 02

6 H

Fiabilité et déploiement

Les participants maintiennent la charge disponible face aux pannes et aux sinistres avec Auto Scaling, Elastic Load Balancing, des conceptions multi-AZ, AWS Backup et des stratégies de reprise choisies selon le RTO et le RPO. Ils la déploient ensuite sous forme de code avec CloudFormation, StackSets et la détection de dérive, via un pipeline construit avec les outils de développement AWS, y compris des conteneurs sur ECS et EKS. TP validé : une pile CloudFormation déployée par CodePipeline, et une base restaurée depuis AWS Backup dans l'objectif de reprise fixé.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
2.1	Fiabilité et continuité d'activité	Auto Scaling, Elastic Load Balancing, multi-AZ, AWS Backup, RTO et RPO, stratégies de reprise après sinistre	Cours + TP	3 h
2.2	Déploiement, provisionnement et automatisation	CloudFormation, StackSets, détection de dérive, CodeBuild, CodeDeploy, CodePipeline avec une source Git (GitHub via AWS CodeConnections, ou CodeCommit), conteneurs sur ECS et EKS	Cours + TP	3 h

PHASE 03

9 H

Sécurité, réseau et préparation à l'examen

Les participants exploitent les contrôles de sécurité et de conformité avec IAM, Organizations, les règles Config, Security Hub CSPM et le chiffrement, gardent les coûts visibles avec Trusted Advisor, Cost Explorer et Budgets, dépannent la connectivité avec les Flow Logs et Reachability Analyzer, puis s'entraînent sur les domaines de l'examen SOA-C03. TP validé : une instance injoignable diagnostiquée avec Reachability Analyzer et corrigée, et une ressource non conforme signalée par une règle Config.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
3.1	Sécurité et conformité	Opérations IAM, Organizations, règles Config, Security Hub CSPM, chiffrement, Trusted Advisor, Cost Explorer et Budgets	Cours + TP	3 h
3.2	Réseau et diffusion de contenu	Exploitation des VPC, Flow Logs, Reachability Analyzer, Route 53, CloudFront, dépannage de la connectivité	Cours + TP	3 h
3.3	Préparation au SOA-C03	Questions d'entraînement et révision	Cours + atelier	3 h

PHASE 04

6 H

Projet final

Par équipes de deux ou trois, les participants prennent en charge une charge de travail fournie, en réutilisant les TP de phase, puis présentent leur manière de l'exploiter comme ils le feraient devant un responsable d'exploitation.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
4.1	Cahier des charges et déploiement	Analyser le besoin, déployer la charge avec CloudFormation via CodePipeline, construire tableaux de bord et alarmes	Projet	3 h
4.2	Automatisation et reprise	Remédiation et correctifs automatisés, test de sauvegarde et de reprise après sinistre, rapport de coût et runbook	Projet	1,5 h
4.3	Démonstration et revue	Incident en direct traité par l'automatisation, résultats de la reprise, suppression des ressources ; questions et retours	Projet	1,5 h

PROJET FINAL**Exploiter une charge de travail sur AWS**

Une charge de travail déployée avec CloudFormation via CodePipeline, suivie par des tableaux de bord et des alarmes, corrigée et mise à jour automatiquement, rétablie lors d'un test de reprise après sinistre, et présentée avec son coût mensuel.

OUTILS AWS : CloudFormation, CodePipeline, CodeBuild, CloudWatch, EventBridge, Systems Manager, AWS Backup, Auto Scaling, Elastic Load Balancing, Cost Explorer

LIVRABLE Modèles et pipeline, tableaux de bord, runbook, résultats du test de reprise, rapport de coût, démonstration en direct